

Nemzetközi zenei fesztivál

Egy nemzetközi zenei fesztiválon a különböző stílusú előadók mutatják be legújabb dalaikat. A közönség a fesztivál applikációján keresztül szavazhat a kedvenc szerzeményeire, miközben a szakmai zsűri is rangsorolja a produkciónkat. A dalokat a stílusuk alapján 5 különböző zenei színpadra osztották be.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: **3. feladat:**)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak!
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek!
- A feladatokat **kizárólag lambda kifejezések (Linq)** felhasználásával kell megoldania!

A `dalok.txt` forrásállomány soronként tartalmazza a benevezett zeneszámok adatait (maximum 300 sor). Az adatkategóriákat **pontosvessző** választja el egymástól.

Például: `Thunder_and_Lightning;3;Rock;4520;1`

A sorokban lévő adatok a következők:

- **dalCim:** A dal egyedi címe (szóköz helyett aláhúzással, pl. `Thunder_and_Lightning` vagy `Midnight_Jazz`)
- **szinpadSorszam:** A zenei színpad sorszáma, ahol a dalt előadják (egész szám 1 és 5 között)
- **stilus:** A dal zenei stílusa (Pop, Rock vagy Elektronikus)
- **szavazatok:** A közönség által az applikációban leadott szavazatok száma (egész szám)
- **zsuriHelyezés:** A szakmai zsűri által odaítélt helyezés (1 és 6 között. Ha a dal nem kapott szakmai helyezést, itt 0 szerepel)

Az állomány első sora a mezőneveket tartalmazza.

Feladatok:

1. Készítsen osztályt `Dal` néven a fent leírt 5 adattaggal (megfelelő típusokkal)! Készítse el az osztály **konstruktorát**, amely a fájl egy sorával inicializálja az összes adattagot! A forráskódot **ZeneiFesztival** néven mentse el!
2. Készítsen egy `Dal` osztálytípusú listát, olvassa be a `dalok.txt` fájl adatait, és tárolja el az adatokat a listában!
3. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy hány darab dal szerepel a fesztivál programjában!
4. Számolja meg és írja ki a minta szerint, hogy hány olyan Rock stílusú dal található az adatbázisban, amelyre legalább 2500 közönségsvazat érkezett!
5. Kérje be a felhasználótól egy dal címét. Határozza meg, hogy elhangzik-e a fesztiválon! Ha elhangzik, írja ki azt is, hogy hányas sorszámú színpadon adják elő! Amennyiben a

dal nem szerepel a fesztiválon, akkor a „A dal nem szerepel a fesztiválon.” szöveget jelenítse meg!

6. A zsűri által elért helyezésekért a fesztivál szakmai pontokat oszt ki az alábbiak szerint:

- 1. hely: 100 pont
- 2. hely: 80 pont
- 3. hely: 60 pont
- 4. hely: 40 pont
- 5. hely: 20 pont
- 6. hely: 10 pont
- Minden más esetben (ha a helyezés 0): 0 pont

Határozza meg és írja ki a minta szerint a **Pop** stílusú dalok által összesen szerzett szakmai rangsorolási pontokat!

7. Határozza meg, hogy a hallgatók összesen hány szavazatot adtak le a dalokra! Ha a fesztiválon összesen 98 765 felhasználó regisztrált az applikációban, mennyi volt az egy főre jutó átlagos szavazatszám? Az eredményt két tizedesjegy pontossággal írja ki!
8. Határozza meg és írassa ki a képernyőre az egyes zenei stílusok (Pop, Rock, Elektronikus) szavazatainak százalékos arányát az összes leadott szavazathoz képest két tizedesjegy pontossággal!
9. Keresse meg, hogy melyik dal kapta a legtöbb közönségsvavazatot! Jelenítse meg a címét, a stílusát és a kapott szavazatszámot! Feltételezheti, hogy nem alakult ki holtverseny.
10. Készítsen statisztikát a színpadok szerint, amely megjeleníti, hogy az egyes színpadokon összesen hány dalt játszottak! Az eredményt rendezze színpadszám szerint növekvő sorrendbe, és írja a `statisztika.txt` fájlba a minta szerinti formátumban!

Képernyőkép:

```
3. feladat: A fesztiválon elhangzó dalok száma: 69 db
4. feladat: Népszerű rockdalok száma: 14 db
5. feladat: Kérek egy dalt: Thunder_and_Lightning
    A dal elhangzik a fesztiválon.
    A 3. színpadon hallható.
6. feladat: A popzenei dalok összesített szakmai pontszáma: 500 pont
7. feladat: A szavazáson leadott szavazatok száma: 185160 db, átlagosan 1,87 szavazat.
8. feladat: A stílusok szavazati aránya:
    Rock = 35,90 %
    Pop = 28,16 %
    Elektronikus = 35,94 %
9. feladat: A legtöbb közönségsvavazatot kapott dal: Highway_Star (Stílus: Rock) - 5400 szavazat
10. feladat: Statisztika sikeresen exportálva (statisztika.txt)
```

A `statisztika.txt` fájl tartalma:

1. színpad - elhangzott dalok száma: 6
2. színpad - elhangzott dalok száma: 13
3. színpad - elhangzott dalok száma: 20
4. színpad - elhangzott dalok száma: 8
5. színpad - elhangzott dalok száma: 22